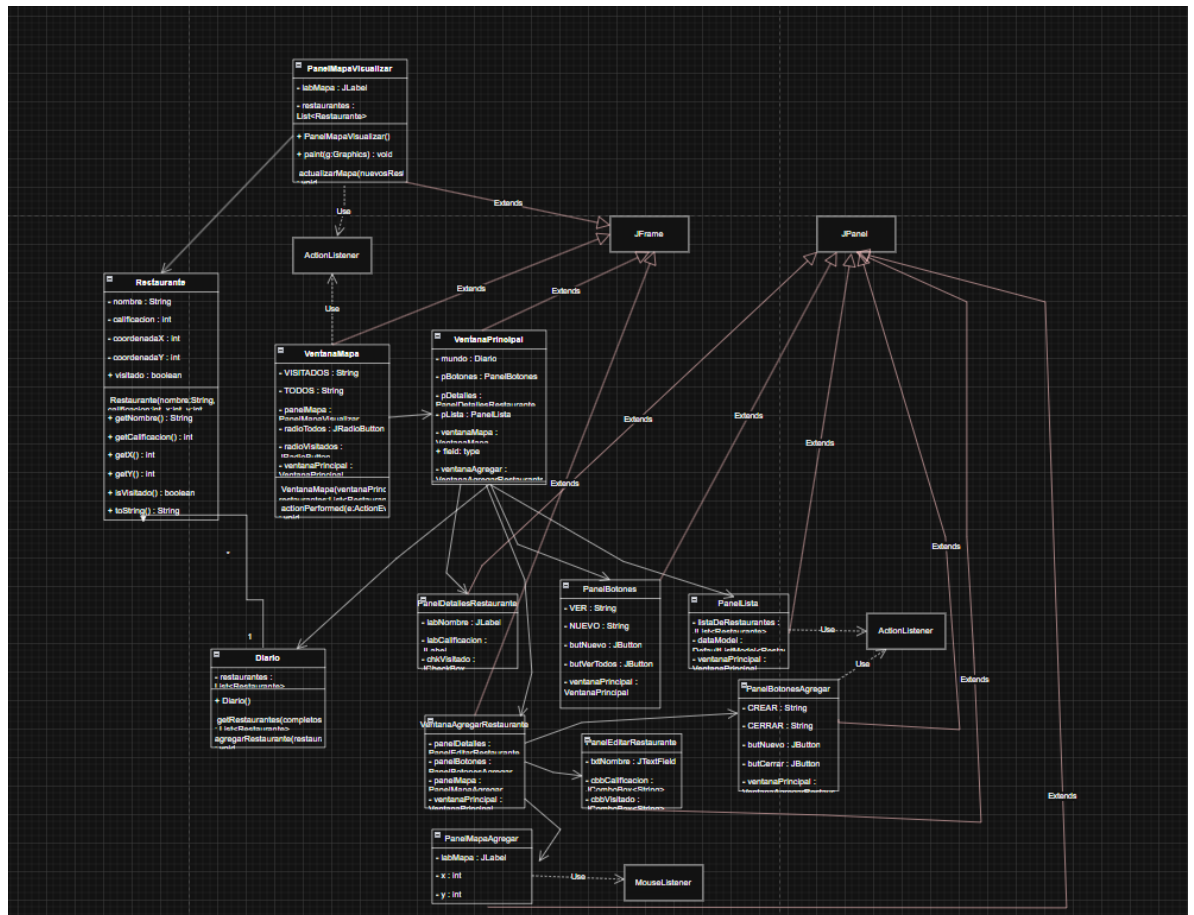


Taller 6 GUIs con Swing y Java2D

Manuel Figueroa – 202511697

1) Imagen del UML



Adjunto del repositorio se encontrará el archivo drawio donde se puede visualizar mejor.

2) Durante el desarrollo de este taller se utilizó la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo para comprender mejor algunos conceptos de Swing y Java2D, especialmente el uso de componentes como JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JList, JComboBox y los diferentes manejadores de eventos. También fue útil para aclarar la función de algunos métodos y para revisar la organización general de las clases dentro de la interfaz gráfica. Sin embargo, la

implementación se construyó siguiendo el esqueleto del taller y las responsabilidades definidas para cada clase, por lo que la IA no reemplazó el proceso de desarrollo, sino que sirvió como guía para entender mejor la estructura del programa y corregir dudas puntuales sobre el funcionamiento de la interfaz.

Ejemplo del uso de la IA

Necesito apoyo para comprender el esqueleto de un taller de Java Swing y Java2D. Explícame de forma sencilla y técnica qué función cumplen clases y componentes como JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JList, JComboBox, ActionListener, MouseListener, ListSelectionListener, BorderLayout, FlowLayout y GridLayout dentro de una interfaz gráfica. No quiero que resuelvas todo el taller directamente, sino que me ayudes a entender para qué sirve cada elemento y cómo se relaciona con la construcción de una aplicación gráfica en Java.

Pensado durante un segundo >

Claro. Esa sería una buena respuesta para ese prompt:

Swing es una biblioteca de Java que permite construir interfaces gráficas mediante ventanas, paneles, botones, listas, etiquetas y otros componentes visuales. En este taller, estos elementos se usan para crear una aplicación que muestra restaurantes, permite agregar nuevos restaurantes y dibuja sus ubicaciones sobre un mapa usando Java2D. El taller busca precisamente integrar Swing con Java2D y manejar eventos de usuario dentro de una interfaz gráfica.  Taller 6 - GUI

`JFrame` representa una ventana principal o secundaria de la aplicación. Por ejemplo, una clase como `VentanaPrincipal` puede heredar de `JFrame` porque funciona como la ventana central del programa. También pueden existir otras ventanas como una para agregar restaurantes o una para visualizar el mapa.

`JPanel` sirve como contenedor interno. No es una ventana completa, sino una sección dentro de una ventana. Por ejemplo, una ventana puede tener un panel arriba para botones, otro panel en el centro para una lista y otro abajo para mostrar detalles. Esto ayuda a organizar mejor la interfaz.

`JButton` representa un botón. Se usa cuando el usuario  debe ejecutar una acción, como crear un nuevo restaurante, cerrar una ventana o abrir el mapa. Para que el botón haga algo, normalmente se conecta con un `ActionListener`.